



PROPOSAL PROYEK AKHIR

PERANCANGAN MEKANISME SINKRONISASI DAN REPLIKASI DATA UNTUK MENJAGA KONSISTENSI STATE PADA GAME CO-OP BERBASIS CLIENT-HOST MENGGUNAKAN CLIENT SIDE PREDICTION

Tora Sandhi Kamulian

NRP 5223600013

DOSEN PEMBIMBING

Halimatus Sa'dyah S. Kom, M. Kom

NIP 199007012015042001

Rizky Yuniar Hakkun S.Kom, MT.

NIP 198106222008121003

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI GAMEDEPARTEMEN TEKNOLOGI
MULTIMEDIA KREATIF
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

2026

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Genre *multiplayer* kooperatif (*co-op*) telah menjadi salah satu pilar utama yang sangat diminati. Berbeda dengan game kompetitif yang berfokus pada rivalitas, game *co-op* menekankan kolaborasi antar pemain dalam menyelesaikan misi atau menghadapi rintangan dalam dunia virtual yang sama. Keberhasilan interaksi kolaboratif ini sangat bergantung pada persepsi dunia yang seragam di layar setiap pemain. Untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut, banyak pengembang menggunakan arsitektur jaringan *client-host (listen server)*, di mana salah satu pemain bertindak sebagai server otoritatif sekaligus peserta aktif dalam permainan. Model ini sangat efisien untuk game skala menengah karena meniadakan biaya operasional *dedicated server* yang mahal, namun memunculkan tantangan besar dalam menjaga konsistensi data antar pemain.

Tantangan utama dalam arsitektur *client-host* berakar pada sifat dasar transmisi data di internet yang bersifat tidak andal (*unreliable*) dan tidak berurutan (*unordered*). Setiap aksi yang dilakukan oleh pemain harus dikirimkan melalui jaringan menuju *host* untuk divalidasi sebelum efeknya didistribusikan kembali ke seluruh pemain. Proses bolak-balik transmisi ini menciptakan apa yang dikenal sebagai *latency* atau jeda waktu. Pada mesin pemain yang bertindak sebagai *host*, pergerakan terasa sangat responsif karena tidak ada jeda transmisi. Namun, bagi *remote client*, keterlambatan sekecil apapun (misalnya di atas 100ms) akan mengakibatkan kontrol terasa sangat lambat (*sluggish*), karena karakter baru akan bergerak setelah *client* menerima konfirmasi dari *host*.

Masalah ini semakin kompleks ketika pengembang mencoba menutupi jeda tersebut dengan teknik replikasi data sederhana. Tanpa mekanisme yang cerdas, koreksi posisi yang dikirimkan oleh *host* seringkali mengakibatkan fenomena *rubberbanding*, di mana posisi karakter pemain tiba-tiba ditarik kembali secara paksa ke posisi sebelumnya yang dianggap benar oleh server. Hal ini tidak hanya merusak imersi visual, tetapi juga sangat mengganggu mekanik permainan yang membutuhkan presisi tinggi, seperti menembak proyektil atau menghindari serangan musuh secara *real-time*. Ketidakkonsistenan *state* antara apa yang dilihat pemain di layarnya dengan apa yang terjadi di server otoritatif menciptakan pengalaman bermain yang tidak adil dan membuat kontrol terasa tidak reliabel.

Penelitian proyek akhir ini mengajukan suatu pendekatan teknis yang komprehensif untuk mengatasi masalah tersebut melalui penerapan mekanisme *Client-Side Prediction (CSP)* dan *Server Reconciliation*. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan respons instan pada sisi *client* dengan mengizinkan mesin lokal memprediksi hasil dari input pemain sebelum validasi server tiba. Uniknya, solusi ini tidak hanya berhenti pada prediksi, tetapi juga melibatkan manajemen *input buffer* dan kalkulasi ulang posisi secara otomatis saat terjadi diskrepansi

data. Dengan mengintegrasikan sistem ini ke dalam arsitektur *client-host*, diharapkan *remote client* dapat menikmati tingkat responsivitas yang setara dengan *host*, sehingga konsistensi dunia permainan tetap terjaga tanpa mengorbankan integritas otoritas server.

1.2 PERMASALAHAN

permasalahan utama yang diteliti dalam proyek akhir ini adalah tingginya *input delay* dan ketidak konsistenan *state* yang dialami oleh *remote client* akibat *latency* jaringan pada game *multiplayer co-op* berarsitektur *client-host*.

Pada sistem *listen server*, *remote client* tidak dapat mengeksekusi pergerakan atau aksi secara instan karena harus menunggu paket data dikirim ke dan divalidasi oleh *host* (server otoritatif). Keterlambatan validasi akibat jeda transmisi jaringan ini menimbulkan ketidakselarasan antara input pemain dan respons visual di layar. Hal ini bermanifestasi pada kontrol yang terasa berat (*sluggish*) serta fenomena koreksi posisi paksa yang patah-patah (*rubberbanding*). Masalah ini membutuhkan solusi yang tepat karena secara langsung menghancurkan *game-feel*, mengurangi imersi bermain, dan menciptakan ketidakadilan mekanik (disparitas *ping*) yang signifikan antara pemain yang bertindak sebagai *host* dan pemain yang bertindak sebagai *client*

Untuk memperjelas ruang lingkup penelitian dan penyelesaian masalah tersebut, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan metode *Client-Side Prediction* pada arsitektur *client-host* untuk menghilangkan *input delay* yang dialami oleh *remote client*?
2. Bagaimana mekanisme *Server Reconciliation* diterapkan untuk mengoreksi diskrepansi *state* (seperti posisi entitas dan interaksi) antara *client* dan *host* secara akurat tanpa memicu *rubberbanding* yang visualnya mengganggu?
3. Bagaimana tingkat efektivitas serta konsistensi *state* yang dihasilkan dari penerapan mekanisme sinkronisasi dan replikasi data tersebut pada berbagai kondisi *latency* jaringan?

1.3 TUJUAN

Penelitian proyek akhir ini mengajukan suatu metode sinkronisasi data yang mengintegrasikan teknik *Client Side Prediction* dan *Server Reconciliation* untuk mengatasi masalah *input delay* serta *rubber banding* pada game co-op berbasis *client-host*.

Secara lebih rinci, tujuan dari penelitian proyek akhir ini adalah:

1. Merancang mekanisme *Client Side Prediction* yang memungkinkan *remote client* untuk menyimulasikan state lokal secara instan, sehingga menghilangkan persepsi *latency* pada sisi pemain tanpa mengorbankan otoritas *server*.
2. Mengembangkan sistem *Server Reconciliation* yang mampu menyelaraskan perbedaan data antara *client* dan *host* secara akurat dengan menggunakan *input buffer* untuk meminimalkan gangguan visual saat terjadi koreksi state.
3. Membangun kerangka kerja replikasi data yang konsisten untuk memastikan seluruh pemain dalam sesi co-op memiliki gambaran dunia permainan yang sinkron, terutama pada interaksi objek dan posisi entitas.

1.4 MANFAAT

Penelitian proyek akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang spesifik dan solutif pada pengembangan teknologi game, dengan rincian manfaat sebagai berikut:

1. **Bagi Pengembang Game (*Game Developer*):** Memberikan panduan teknis dan referensi arsitektur yang teruji dalam menerapkan *Client-Side Prediction* (CSP) dan *Server Reconciliation* pada topologi *listen server* (*client-host*). Solusi ini sangat menguntungkan pengembang independen atau studio yang ingin mengoptimalkan infrastruktur *multiplayer* mereka secara efisien tanpa harus bergantung pada *dedicated server* yang membutuhkan biaya operasional tinggi.
2. **Bagi Pemain (*Player*):** Meningkatkan kualitas pengalaman bermain (*user experience*) dan *game-feel* pada game *co-op*. Dengan teratasinya masalah *input delay* dan minimnya efek *rubberbanding* saat koreksi posisi, *remote client* dapat merasakan kontrol yang setara, responsif, dan sealaminya bermain secara lokal (*offline*).
3. **Bagi Akademisi dan Pengembangan Keilmuan:** Menjadi rujukan terapan bagi penelitian selanjutnya, khususnya di ranah keilmuan Teknologi Game, terkait optimasi *netcode* dan sinkronisasi replikasi data *multiplayer*. Penelitian ini menyediakan pijakan konkret mengenai penanganan masalah latensi secara prediktif dalam lingkungan komputasi *real-time*.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Jelaskan tentang sistematika pembahasan dalam buku proyek akhir yang meliputi :

Bab 1 Pendahuluan

Jelaskan tentang apa saja yang dibahas pada Bab 1. Penjelasan memuat bagian-bagian penting pada Pendahuluan

Bab 2 Kajian Pustaka

Jelaskan tentang apa saja yang dibahas pada Bab 2. Penjelasan memuat bagian-bagian penting pada Kajian Pustaka.

Bab 3

Metodologi

Jelaskan tentang apa saja yang dibahas pada Bab 3. Penjelasan memuat bagian-bagian penting pada Desain Sistem.

Bab 4

Eksperimen dan Analisis

Jelaskan tentang apa saja yang dibahas pada Bab 4. Penjelasan memuat bagian-bagian penting pada Eksperimen dan Analisis.

Bab 5

Penutup

Jelaskan tentang apa saja yang dibahas pada Bab 5. Penjelasan memuat bagian-bagian penting pada Penutup.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

Awali pembahasan pada bab ini dengan mengutarakan Problem pada Problem Domain dari proyek akhir. Setelah itu, penjelasan tersebut diiringi dengan teori-teori penunjang pada bidang pengetahuan yang terkait dengan Problem Domain dan Problem. Untuk lebih menguatkan klaim orisinalitas proyek akhir penulis, perlu diberikan ulasan tentang penelitian-penelitian terkait yang juga bertujuan untuk mencoba menyelesaikan Problem tersebut.

2.1 DESKRIPSI PERMASALAHAN

Deskripsikan dengan jelas dan detil dari permasalahan yang ingin diselesaikan pada proyek akhir. Permasalahan berisi penjelasan dari *Problem* yang termuat pada judul kegiatan. Deskripsi masalah sebaiknya dituliskan dengan gaya bahasa deskriptif. Deskripsi masalah boleh memuat gambar, tabel dan skema tertentu untuk mengilustrasikan permasalahan.

2.2 TEORI PENUNJANG

Uraikan dengan jelas dasar teori yang menunjang penelitian proyek akhir yang akan dilakukan. Teori penunjang menguraikan dasar-dasar teori, temuan, dan bahan dari pustaka ilmiah lain, yang dijadikan landasan untuk melakukan proyek akhir yang diusulkan. Uraian dalam Teori Penunjang menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam proyek akhir. Pada pembahasan teori penunjang, jangan lupa untuk menyebutkan semua kutipan dengan rujukan yang jelas seperti ini [2].

2.3 PENELITIAN TERKAIT

Penelitian terkait memuat hasil penelitian pihak lain yang mempunyai Problem yang sama dengan penelitian kita, tetapi dengan menggunakan Uniqueness yang berbeda. Disini ceritakan bagaimana penelitian-penelitian terkait telah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang sama dengan kita, dengan cara mereka masing-masing yang ditunjukkan dengan kutipan terhadap pustaka. Penelitian terkait yang baik melibatkan kajian pustaka yang relevan dan terpercaya dari jurnal ilmiah internasional ataupun nasional, presentasi ilmiah internasional ataupun nasional, dan buku atau catatan rujukan ilmiah. Penulis harus mencantumkan sumber referensi pada daftar pustaka manakala penulis melakukan rujukan dan kutipan dari pihak lain secara jujur dan benar seperti ini [3]. Pencantuman sumber referensi perlu dilakukan baik terhadap kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung (parafrase).

Untuk kutipan langsung dan pendek (1-2 baris), cara penulisan rujukan untuk kutipan dilakukan dengan memberikan tanda petik ganda di awal dan akhir kutipan dan ditulis miring dan kemudian diiringi dengan sumber referensi pada daftar pustaka, seperti ini *"Ini contoh penulisan rujukan untuk kutipan langsung dan pendek"* [3, 4]. Sedangkan untuk kutipan langsung dan panjang (lebih dari 2 baris), Penulis dapat menuliskannya seperti dibawah ini.

"Ini contoh penulisan rujukan untuk kutipan langsung dan panjang, ditulis pada paragraf terpisah dengan dengan memberikan tanda petik ganda di awal dan akhir kutipan, ukuran font 10 point dan margin kanan kiri yang masuk 10 mm dari batas penulisan, kemudian diiringi dengan sumber referensi pada daftar pustaka." [5]. Untuk kutipan tidak langsung (parafrase), penulis dapat menuliskan sumber referensi setelah kalimat parafrase selesai, seperti ini [6].

BAB 3

METODOLOGI

Uraian pada bab ini meliputi model yang digunakan, rancangan proyek akhir, variabel dalam proyek akhir, teknik pengumpulan data dan analisis data. Awali pembahasan pada bab ini dengan penjelasan umum tentang solusi yang ditawarkan untuk menjawab Problem.

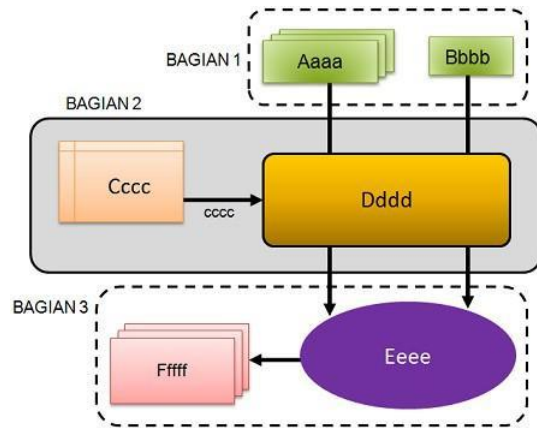
3.1 DESKRIPSI SOLUSI

Deskripsikan solusi yang ditawarkan pada buku proyek akhir dengan jelas dan detail. Tuliskan secara argumentatif apa saja fitur-fitur yang ditawarkan pada kegiatan sebagai sesuatu solusi pada kegiatan laporan akhir. Pada contoh judul “Deteksi Kanker dengan Sistem Pakar Berbasis Fuzzy”, solusinya adalah Sistem Pakar Berbasis Fuzzy, sehingga penulis disini dapat menjelaskan tentang pemodelan sistem pakar dan fitur-fitur fuzzy yang seperti apa untuk deteksi penyakit kanker. Terangkan secara argumentatif tentang fitur-fitur pemodelan Sistem Pakar dengan Fuzzy sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit kanker.

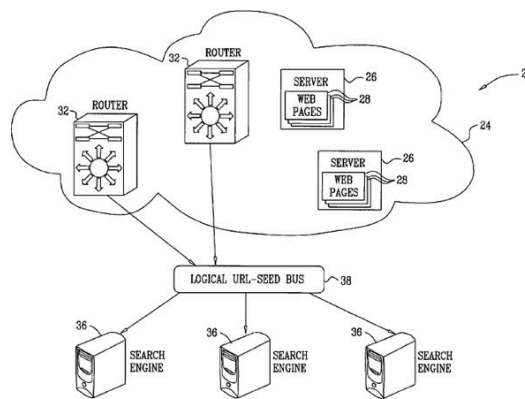
3.2 PERANCANGAN SISTEM

Desain sistem adalah penjelasan teknikal dari solusi yang berisi urutan-urutan proses yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Akan lebih mudah dicerna, apabila penjelasan ini disertai dengan diagram sistem secara high-level view sehingga pembaca mendapatkan gambaran menyeluruh tentang desain sistem untuk menyelesaikan Problem. Setelah itu, penulis dapat menguraikan desain sistem yang digunakan dalam buku proyek akhir secara rinci. Gambar 3.1 adalah contoh diagram desain sistem secara high-level view dan contoh sistematika pembahasan dari diagram desain.

Gambar diletakkan rata tengah, dengan menyisakan 1 (satu) baris kosong diatas dan dibawah gambar. Setiap gambar harus mempunyai nomer identitas gambar dan diiringi dengan keterangan gambar, yang dituliskan rata tengah dan tebal. Nomer identitas dan keterangan gambar dituliskan pada 1 (satu) baris dibawah gambar. Nomer identitas terdiri dari nomer bab dan nomer urutan gambar pada bab tersebut. Setiap gambar harus dirujuk dan dibahas pada pembahasan dalam paragraf, seperti kalimat berikut. Gambar 3.1 menunjukkan bagan desain sistem yang mempunyai tiga bagian. Jika isi gambar adalah kutipan, maka penulis dapat menyebutkan sumber referensi dari gambar dibawah gambar dan diatas identitas gambar, dengan rata tengah dan ditulis dengan ukuran 10 point, seperti yang terlihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3. 1 Desain system dari Solusi yang ditawarkan



Sumber : <http://cdn3.techworld.com/cmsdata/features/3210134/cisco-search-patent.jpg>

Gambar 3. 2 Contoh gambar kutipan

3.2.1 Bagian 1

Disini penulis dapat menjelaskan lebih terperinci apa saja yang ada pada bagian ini. Jika bagian ini mempunyai sub bagian yang perlu diperjelas dalam pembahasan, penulis dapat menuliskannya dalam sub pembahasan pada bagian ini.

Aaaa

Disini penulis dapat membahas sub bagian Aaaa lebih terperinci. Deskripsi pembahasan seharusnya singkat, padat dan jelas, sehingga membuat pembaca memahami maksud penulis yang tertuang dalam tulisan. Apabila pembahasan penulis memerlukan penulisan persamaan matematis, penulis dapat menuliskannya seperti pada Persamaan 3.1.

$$f_i^t = f_i^{t-1} + \alpha \cdot (f_i^{t-1} - f_{i-1}^{t-1}) \quad \text{(Persamaan 3.1)}$$

Penulisan persamaan diletakkan pada baris sendiri rata kiri yang masuk 10 mm dari batas kiri, dengan menyisakan 1 (satu) baris kosong diatas dan dibawah gambar. Setiap persamaan harus mempunyai nomer identitas persamaan yang dituliskan rata kanan dan tebal.

Setiap persamaan harus dirujuk dan dibahas pada pembahasan dalam paragraf, seperti kalimat berikut. Persamaan 3.1 menunjukkan keterhubungan antara fungsi pada waktu sekarang dan sebelumnya.

Untuk cara penulisan tabel, tabel diletakkan rata tengah, dengan menyisakan 1 (satu) baris kosong diatas dan dibawah tabel. Setiap tabel harus mempunyai nomer identitas tabel dan diiringi dengan keterangan tabel, yang dituliskan rata tengah dan tebal. Nomer identitas dan keterangan tabel dituliskan pada 1 (satu) baris dibawah tabel. Nomer identitas terdiri dari nomer bab dan nomer urutan tabel pada bab tersebut. Setiap tabel harus dirujuk dan dibahas pada pembahasan dalam paragraf, seperti kalimat berikut. Tabel 3.1 menunjukkan contoh penulisan tabel, yang terdiri dari nomer identitas dan keterangan tabel, dan kemudian isi tabel.

Tabel 3. 1 Contoh penulisan table

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3

Sumber : Badan Pusat Pengolahan Data, 2012 [7]

Judul pada tabel dapat dituliskan rata tengah, tebal dan berlatar- belakang agak gelap. Jika isi tabel adalah kutipan, maka penulis dapat menyebutkan sumber referensi dari tabel dibawah tabel dengan rata tengah dan ditulis dengan ukuran 10 point, seperti yang terlihat pada Tabel 3.1. Satu tabel tidak boleh melebihi dari 1 (satu) halaman. Jika isi tabel terlalu banyak lebih dari 1 (satu) halaman, penulis dapat memecah tabel dan memberikan identitas tabel yang berbeda.

Bbbb

Disini penulis dapat membahas sub bagian Bbbb lebih terperinci. Deskripsi pembahasan seharusnya singkat, padat dan jelas, sehingga membuat pembaca memahami maksud penulis yang tertuang dalam tulisan.

3.2.2 Bagian 2

Disini penulis dapat menjelaskan lebih terperinci apa saja yang ada pada Bagian 2 ini. Jika bagian ini mempunyai sub bagian yang perlu diperjelas dalam pembahasan, penulis dapat menuliskannya dalam sub pembahasan pada bagian ini.

Cccc

Disini penulis dapat membahas sub bagian Cccc lebih terperinci. Deskripsi pembahasan seharusnya singkat, padat dan jelas, sehingga membuat pembaca memahami maksud penulis yang tertuang dalam tulisan.

Dddd

Disini penulis dapat membahas sub bagian Dddd lebih terperinci. Deskripsi pembahasan seharusnya singkat, padat dan jelas, sehingga membuat pembaca memahami maksud penulis yang tertuang dalam tulisan.

3.2.3 Bagian 3

Disini penulis dapat menjelaskan lebih terperinci apa saja yang ada pada Bagian 3 ini. Jika bagian ini mempunyai sub bagian yang perlu diperjelas dalam pembahasan, penulis dapat menuliskannya dalam sub pembahasan pada bagian ini.

Eeee

Disini penulis dapat membahas sub bagian Eeee lebih terperinci. Deskripsi pembahasan seharusnya singkat, padat dan jelas, sehingga membuat pembaca memahami maksud penulis yang tertuang dalam tulisan.

Ffff

Disini penulis dapat membahas sub bagian Ffff lebih terperinci. Deskripsi pembahasan seharusnya singkat, padat dan jelas, sehingga membuat pembaca memahami maksud penulis yang tertuang dalam tulisan

DAFTAR PUSTAKA

1. S. Liu, X. Xu, M. Claypool, "A survey and taxonomy of latency compensation techniques for network computer games", *ACM Computing Surveys*, Vol. 55, No. 1, Hal. 1-37, ACM, <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3519023>, 2022.
2. T. Motoo, J. Kawasaki, T. Fujihashi, S. Saruwatari, T. Watanabe, "Client-Side Network Delay Compensation for Online Shooting Games", *IEEE Access*, Vol. 9, Hal. 125678-125690, IEEE, <https://scispace.com/pdf/client-side-network-delay-compensation-for-online-shooting-4m5jqc0ica.pdf>, 2021.
3. S. Liu, A. Kuwahara, J. Scovell, J. Sherman, M. Claypool, "The Effects of Network Latency on Competitive First-Person Shooter Game Players", *Proceedings of the 13th International Conference on Quality of Multimedia Experience (QoMEX)*, Hal. 1-6, IEEE, <https://web.cs.wpi.edu/~claypool/papers/csgo-net-21/paper.pdf>, 2021.
4. G. Gambetta, "Client-Side Prediction and Server Reconciliation", *Gabriel Gambetta Blog*, <https://www.gabrielgambetta.com/client-side-prediction-server-reconciliation.html>, Diakses tanggal 4 Mei 2026, 2022